5 – Mistura simples

PRATIQUE

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira
deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

5.1(a) Os volumes parciais molares da acetona (propanona) e do clorofórmio (triclorometano) em uma solução em que a fração molar do $CHCl_3$ é 0,4693 são, respectivamente, 74,166 $cm^3\ mol^{-1}$ e 80,235 $cm^3\ mol^{-1}$. Qual o volume de 1,000 kg desta solução?

5.1(b) Os volumes parciais molares de dois líquidos A e B em uma solução em que a fração molar de A é 0,3713 são, respectivamente, 188,2 $cm^3\ mol^{-1}$ e 176,14 $cm^3\ mol^{-1}$. A massa molar de A é 241,1 g mol^{-1} e a de B 198,2 g mol^{-1}. Qual o volume de 1,000 kg desta solução?

5.2(a) A 25°C, a massa específica de uma solução a 50% ponderais de etanol em água é 0,914 g cm^{-3}. O volume parcial molar da água nesta solução é 17,4 $cm^3\ mol^{-1}$. Calcule o volume parcial molar do etanol.

5.2(b) A 20°C, a massa específica de uma solução a 20% ponderais de etanol em água é 968,7 kg m^{-3}. O volume parcial molar do etanol na solução é 52,2 $cm^3\ mol^{-1}$. Calcule o volume parcial molar da água.

5.8(a) Um recipiente de 5,0 dm^3 está dividido em dois compartimentos de tamanhos iguais. O da esquerda contém nitrogênio a 1 atm e 25°C; o da direita contém hidrogênio nas mesmas condições de temperatura e pressão. Calcule a entropia de mistura e a energia de Gibbs de mistura no processo que ocorre pela remoção da separação entre os compartimentos. Admita que os gases se comportam como um gás perfeito.

5.8(b) Um recipiente de 250 cm^3 está dividido em dois compartimentos de tamanhos iguais. O da esquerda contém argônio, a 100 kPa e 0°C. O da direita contém neônio nas mesmas condições de temperatura e pressão. Calcule a entropia de mistura e a energia de Gibbs de mistura no processo provocado pela remoção da separação entre os compartimentos. Admita que os gases têm comportamento de gás perfeito.

5.9(a) O ar é uma mistura cuja composição foi apresentada no *Exemplo 1.3*. Calcule a entropia de mistura na preparação de uma amostra de ar a partir dos componentes gasosos puros, com o comportamento de gases perfeitos.

5.5 Que proporções de etanol e de água devem ser misturadas para se obter 100 cm^3 de uma solução contendo 50% em massa de etanol? Que variação de volume é provocada pela adição de 1,00 cm^3 de etanol a esta solução? (Use os dados da Fig. 5.1.)

P5.5 $V_E^* = 57{,}6\ cm^3$, $V_W^* = 45{,}6\ cm^3$, $\Delta V \approx +0{,}95\ cm^3$

E5.1(a) $886{,}8\ cm^3$

E5.2(a) $56\ cm^3\ mol^{-1}$

E5.8(a) $\Delta_{mis}G = -0{,}35\ kJ$, $\Delta_{mis}S = +1{,}2\ J\ K^{-1}$

E5.9(a) $+4{,}71\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$